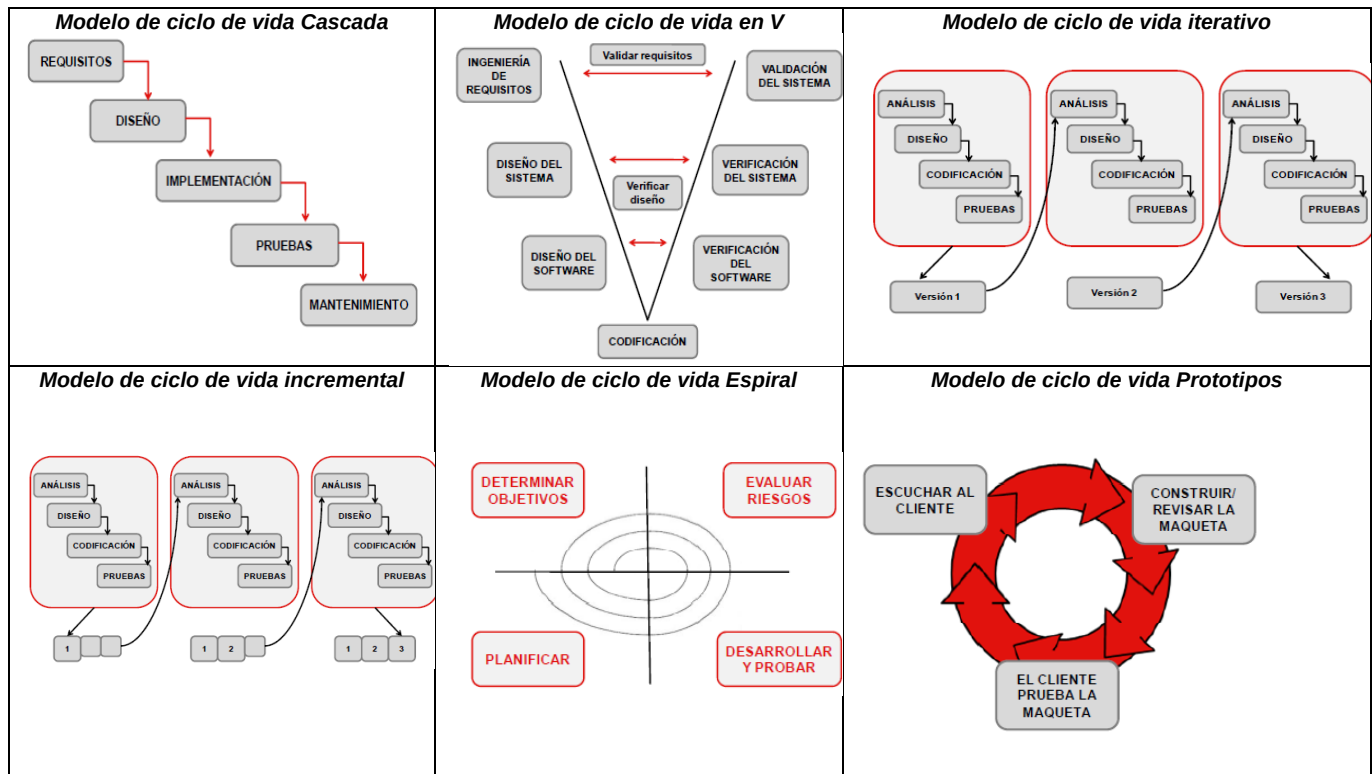


Actividad – Paradigmas de Proceso de Software

Objetivo:

- Realizar entendimiento y comprensión de los distintos modelos de ciclo de vida del producto de software.

Modelos de proceso de Ciclo de Vida de desarrollo de software



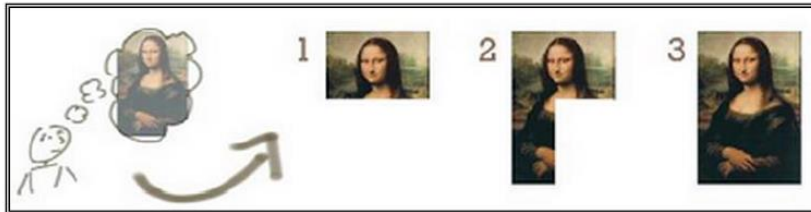
Todas las metodologías de desarrollo de software, tanto tradicionales como ágiles, aplican un modelo de proceso de desarrollo de software.

Por ejemplo, un modelo iterativo incremental es adoptado por una Metodología Iterativa Incremental (Tradicional) y también la Metodología Ágil como Scrum

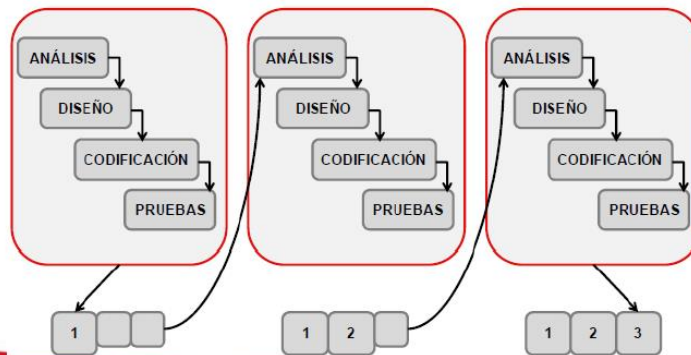
El modelo de proceso se aplica a las etapas **ANÁLISIS-DISEÑO-CONSTRUCCIÓN-PRUEBAS**

A continuación, se describen algunos ejemplos descriptivos para su entendimiento.

Modelo Incremental



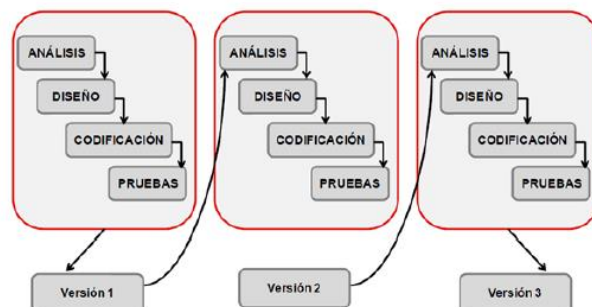
Proceso Incremental según Jeff Patton



Modelo Iterativo



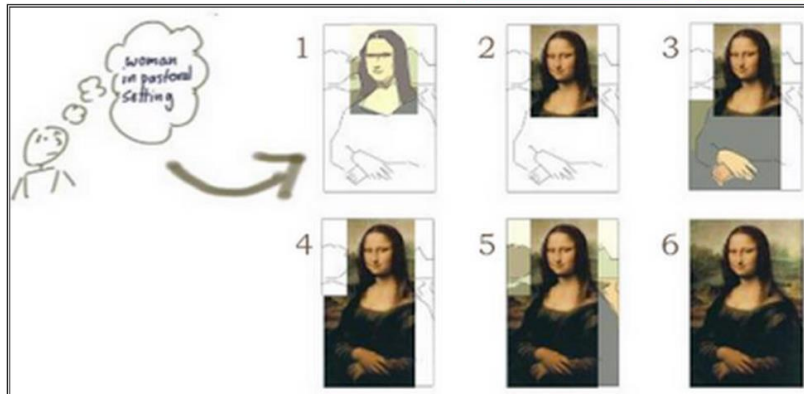
Proceso Iterativo según Jeff Patton



Modelo Iterativo Incremental

Modelo Incremental

Modelo Iterativo



Proceso Iterativo e Incremental según Steven Thomas

Actividades:

1. Realice un cuadro comparativo de los modelos de procesos ilustrados en las figuras. Considere como mínimo 10 criterios de comparación.
2. Enumere 5 ventajas y 5 desventajas de cada modelo de ciclo de vida
3. A partir de la siguiente tabla, elabore su propia tabla comparativa que explique las diferencias entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. En la propuesta a realizar puede usar la información en forma completa o solo incluir la información que pueda explicar complementándola con información producto de su investigación. (recuerde utilizar referencias bibliográficas)

METODOLOGÍAS ÁGILES	METODOLOGÍAS TRADICIONALES
Basadas en heurísticas provenientes de prácticas de producción de código	Basadas en normas provenientes de estándares seguidos por el entorno de desarrollo
Especialmente preparados para cambios durante el proyecto	Cierta resistencia a los cambios
Impuestas internamente (por el equipo de desarrollo)	Impuestas externamente
Proceso menos controlado, con pocos principios	Proceso mucho más controlado, con numerosas políticas/normas
No existe contrato tradicional o al menos es bastante flexible	Existe un contrato prefijado
El cliente es parte del equipo de desarrollo	El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones
Grupos pequeños (<10 integrantes) y trabajando en el mismo sitio	Grupos grandes y posiblemente distribuidos
Pocos artefactos	Más artefactos
Pocos roles	Más roles
Menos énfasis en la arquitectura del software	La arquitectura del software es esencial y se expresa mediante modelos

4. A continuación, se detalla un listado con metodologías tradicionales y otra con las metodologías ágiles. Realiza un cuadro comparativo con algunas metodologías y utiliza como mínimo 10 criterios de comparación.

Metodologías Tradicionales	Metodologías Ágiles
1. Cascada (Waterfall)**: 2. Cascada Evolutiva 3. Modelo V 4. Modelo en Espiral 5. Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) 6. Modelo Incremental 7. Modelo Iterativo 8. Modelo Iterativo Incremental 9. Modelo de Prototipos 10. Desarrollo Basado en Componentes 11. Modelo de Desarrollo en Tiers (Capas) 12. Modelo de Desarrollo Orientado a Servicios (SOA) 13. Metodología de Gestión de Proyectos (PMBOK) 14. RUP	1. Scrum 2. Kanban 3. Extreme Programming (XP) 4. Lean Software Development 5. Feature-Driven Development (FDD) 6. Crystal 7. Agile Unified Process (AUP) 8. Disciplined Agile Delivery (DAD) 9. Scrumban 10. Agile Modeling (AM) 11. Metodología de Gestión de Proyectos (PMBOK-SCRUM) 12. Ágil RUP

La elección de una metodología de desarrollo de software adecuada depende de varios criterios que pueden influir en el éxito del proyecto. **Aquí hay algunos** de los criterios más importantes a considerar:

- **Naturaleza del Proyecto:**
 - **Complejidad:** Proyectos más complejos pueden beneficiarse de metodologías más estructuradas, mientras que proyectos simples pueden ser adecuados para enfoques ágiles.
 - **Tamaño (envergadura):** Proyectos grandes pueden requerir metodologías que faciliten la gestión y coordinación, como Scrum o el modelo en cascada.
- **Requisitos del Cliente:**
 - **Estabilidad de Requisitos:** Si los requisitos son claros y estables, un enfoque tradicional como el modelo en cascada puede ser adecuado. Si los requisitos son cambiantes, las metodologías ágiles son más apropiadas.
 - **Participación del Cliente:** La disponibilidad y el compromiso del cliente para proporcionar retroalimentación continua pueden favorecer metodologías ágiles.
- **Plazos y Presupuesto:**
 - **Tiempo de Entrega:** Proyectos con plazos ajustados pueden beneficiarse de metodologías ágiles que permiten entregas incrementales.
 - **Recursos Financieros:** La disponibilidad de recursos puede influir en la elección de la metodología, ya que algunas requieren más inversión en planificación y gestión.
- **Cultura y Estructura del Equipo:**
 - **Experiencia del Equipo:** La familiaridad del equipo con ciertas metodologías puede influir en la elección. Equipos con experiencia en metodologías ágiles pueden preferir Scrum o Kanban.
 - **Colaboración y Comunicación:** Equipos que valoran la colaboración y la comunicación abierta pueden beneficiarse de enfoques ágiles.
- **Riesgos y Gestión de Cambios:**
 - **Gestión de Riesgos:** Proyectos con altos niveles de incertidumbre pueden beneficiarse de metodologías que permiten la adaptación continua, como el modelo en espiral o Scrum.
 - **Flexibilidad ante Cambios:** Si se anticipan cambios frecuentes, las metodologías ágiles son más adecuadas.
- **Tipo de Producto:**
 - **Software de Consumo vs. Software Empresarial:** Los productos de consumo pueden requerir un enfoque más ágil para adaptarse a las necesidades del usuario, mientras que el software empresarial puede beneficiarse de un enfoque más estructurado.

➤ **Regulaciones y Normativas:**

- **Cumplimiento Normativo:** Proyectos que deben cumplir con regulaciones estrictas pueden requerir metodologías más formales y documentadas.

➤ **Tecnología y Herramientas:**

- **Herramientas Disponibles:** La disponibilidad de herramientas que soporten una metodología específica puede influir en la elección. Por ejemplo, herramientas de gestión de proyectos ágiles pueden facilitar la implementación de Scrum o Kanban.

Al evaluar estos criterios, es importante considerar el contexto específico del proyecto y las necesidades del equipo y del cliente. A menudo, **una combinación de metodologías o un enfoque híbrido puede ser la mejor solución.**

Considera encontrar, revisar y utilizar otros criterios de comparación.

5. Selecciona una metodología de desarrollo de proyecto de software y justifica porque decidieron utilizarla en el presente proyecto de software en curso.

Nota: Investigar y validar la información con distintas fuentes bibliográficas. Incluya las fuentes bibliográficas en la entrega